

SFC

Standard Financial Charting

标 准 金 融 制 图

二重映射改革方案

Double Mapping Reform Plan

内阁方案（非令）

业主　Purkniv

2026-10-16

CONTENTS

目 录

00 一页摘要 3

01 我对业主原话的理解（含三处纠偏） 4

02 现状真源核实 5

03 概念定义 9

04 映射目录设想 10

05 接口设计 12

06 模块图增补方案 14

07 UI 方案 17

08 数据与合规 19

09 分阶段落地 20

10 风险与取舍 23

11 待业主拍板 24

12 令文判断 25

13 本次落盘与未动之物 26

页码以 PDF 页序计（封面为第 1 页、不印页码）。方案原文章号（§0—§13）沿用，正文内「§」互引即指本册对应章。

· 文件说明

日期	2026–10–16
性质	内阁方案（**非令**）。只出方案；未令总参谋部（理由见第 12 章）；未改产品代码；未改 `modules/`；未留截图。
业主令	电内阁，要求为「二重映射改革」制定方案。
引用约定	路径:行号 为 2026–10–16 工作区实测。CONCEPTS 指 `Ind-Chain/CONCEPTS.md`。章号沿用方案原文（§0—§13），正文中的「§」即指本册对应章。
原文	`cabinet/notes/20261016-double-mapping-reform-plan.md`（本册为其可打印版，内容等价，ASCII 草图改为示意图）。

业主原话

> 我正在思考关于二重映射改革的问题，这个意思是，原有的 cube 结构是为 3 种交互提供解决摆放、拖动问题，过程可视化，大模型按坐标工作问题的方案，也就是模块中的立方体面那一组，但是这对于成图却又不方便，所以我希望建立基于立方体坐标和元素的二重映射，二重映射未来也将成为一组模块，通过在立方体页面右侧添加一下拉列表，提供非常多样的映射选择，平面制图效果预览，来解决立方体到平面 chart 的投影问题，为我制定一下方案。
>
> —— 业主 Purkniv，2026–10–16

0 一页摘要

> 一句话 DEFINITION
>
> **二重映射 = 第一重 Φ1（元素 → 立方体坐标，已有）+ 第二重 Φ2（立方体坐标与元素 → 平面图，新增）。**Φ2 只读、纯函数、输出与渲染分离，不写回立方体。

新增模块	模块 / 边	首批映射	待拍板
6 +1	26→33 /48	3 个	12 项
区 fe-map；+1 为 P4 可选 BE-MAPNL	现 26 / 35；P4 终态 33 / 48	FRONT · STRIP · HEAT-SC	阻塞 P0 的仅 Q1—Q5

1. **新增一组模块**「平面映射」（区 `fe-map`）：`FE-MAPIN`、`FE-MAPREG`、`FE-MAPPROJ`、`FE-MAPDRAW`、`FE-MAPDOCK`、`FE-MAPOUT`，另留 P4 可选 `BE-MAPNL`。现图 26 模块 / 35 边，按 P1→P4 逐步到 33 / 48。P1–P3 **后端零改动**（W1 不动）。
2. **先做三个**（仓内数据现成）：`PM-FRONT` 正视、`PM-STRIP` 带状点图、`PM-HEAT-SC` 切片×上市地热力矩阵；P2 加 `PM-LADDER` 债务期限梯，与现有 `bondChart` 对照。

3. **三条纠偏**（§1）：(a) 立方体面今天落地的只有「读图交互」，作图三交互与 `ChartSpec` 仍是研判、仓内无代码；(b)「拖动」在仓里是**禁止拖对象、只平移相机**；(c) `x, y` 在两种出图模式里信息含量很低（角度是装饰），**三视图的分析价值被高估**，真正有信息的是 `s`、环半径、半盘侧别和属性通道。
4. **最大的三个风险**：链模式 `revBn` 有三级回退而载荷里不标出（R3）；`.app` 的 WKWebView 没有下载委托，导出通道要另选（§8、Q6）；本机没有 node，纯函数的单测要换办法（§9 P1）。
5. 待业主拍板 12 项（§11），阻塞 P0 的只有 Q1–Q5，均已给推荐。

1 我对业主原话的理解（含三处纠偏）

1.1 采用的理解

- 「**3 种交互**」：按内阁 2026-10-15 读本 `cabinet/reports/SFC-three-interaction-modes-and-llm-view.html`，即 ① 简单自然语言指令、② 表类数据输入、③ 手动制图操作。*这是我的理解，业主若另指（例如三类坐标），请更正*；两种读法下本方案的 Φ2 设计不变，变的只是 §1.2(a) 的叙述。
- 「**摆放、拖动、过程可视化、大模型按坐标工作**」：立方体把对象放进一套**唯一的坐标语言**（`coords.js`），人与模型都按这套坐标说话，不碰像素和 Three.js 原始坐标。
- 「**立方体面那一组**」：`modules/graph.json` 中 `region = fe-cube`（图上标签「立方体面」），7 个模块：`FE-OPENCUBE`、`FE-ACTION`、`FE-COORDONE`、`FE-SCENE`、`FE-PANEL`、`FE-FOCUS`、`FE-AESTHETIC`（`graph.json` 各模块 `region` 字段；`modules/bake_static.py:104` 的 `chip="立方体面"`）。
- 「**二重映射成为一组模块**」：新开一区，与「决策路径」「立方体面」并列，不并入立方体面。

1.2 三处纠偏

(a) 作图三交互今天并未落地

立方体面现在实现的是**读图交互**：聚焦、钉住、过滤、A/F、间距 d、标准视角、公司放大（`state.js:35–65`；CONCEPTS 96-103、114-120）。作图侧（节点增删、切片重排、传导边编辑、表粘贴、自然语言）停在研判层：全仓 `rg -i chartspec|compile_chart` 在 `Ind-Chain/` 下无命中。`ChartSpec` 只存在于 `cabinet/reports/SFC-interactive-autonomous-charting-view.html` §4。所以「立方体为 3 种交互提供方案」应读作：**坐标语言与渲染面已备好、作图入口未建**。

(b)「拖动」今天是平移相机，不是拖对象

CONCEPTS 148-149：左键拖动 = pan，右键拖动 = orbit。三交互读本明确**禁止拖拽对象改 `(x, y)`**（§1.3：面内半径代表金融数值，拖动等于伪造数据）。立方体解决「拖动问题」的办法是：不给对象拖动，位置只由 Φ1 算出。这条对 Φ2 很要紧：**平面图一律只读，不提供拖点改数**。

(c) x，y 的信息含量很低

表 1-1 三种出图模式下（ringCos，ringSin）的来源与真正携带信息的量

模式	(ringCos, ringSin) 来源	真正携带信息的量	出处
demo（演示集 96 家 / 11 层）	半径 = 层内营收 min—max 环分数；**角度 = 均匀撒点 + 环号与层号偏置（装饰）**	半径、层号	db.py:148；db.py:166-184；CONCEPTS 183
chain（NVDA，48 对手方）	半径 = 全局半盘内关联占比线性映射；**角度 = 同侧按名称排序后均分（装饰）**；半盘侧别 = 供应商 / 客户	半径、侧别（x<5 供应商，x>5 客户）	chain_layout.py:23-52（:45 半径公式）；nvda_links.py:393-394（placeMode: link-hemisphere）
shell（一家公司）	无；固定（5，5，5）	无	db_shadow.py:42-60；coords.js:155-159

> 结论 CONCLUSION
>
> 沿 s、x、y 的正交三视图主要是「把立方体压平」，其中 y 基本是噪声；分析价值在属性通道（营收、占比、行业码、上市地、债务期限）和聚合。目录里据此降级侧视，升级通道类与聚合类（§4）。

2 现状真源核实

2.1 三类坐标

表 2-1 三类坐标的字段、含义与出处

类	名	字段	含义与来源	出处
1 类	位置坐标	(s, x, y)	立方体里**唯一**摆放语言。s 切片序（层 i ⇒ s = i）；面内 x, y ∈ [0,10]；1 s = 1 x = 1 y = UNIT；右 +x、上 +y、前 +s；USER_X_SIGN = −1	CONCEPTS 42、63–72；coords.js:25-36, 38-69, 96-103
2 类	相对坐标	ringCos, ringSin ∈ [−1,1]	环上位置，**不叫 x、y**；companyCoord() 把它投成位置：x = 5 + (−1)·ringCos·3.8，y = 5 + ringSin·3.8	CONCEPTS 72；coords.js:146-152；LAYOUT.ringRadius = 3.8（coords.js:42）
3 类	行业坐标	legalEntityCoord	BICS 7×2 连字符；企业主业空 % Tot Rev 时前加 −；chrome 只画前 4 段；**不参与摆放、不画在立方体上**。demo 公司此字段恒为 ""	CONCEPTS 73；coords.js:224-232；db.py:237

另有 C-MAP 用户→Three（coordToLocal，随 gap = d·UNIT）。**d 与相机只影响世界米数，不改用户坐标**（CONCEPTS 70；coords.js:96-103）。这决定了 Φ2 的输入里**不含相机、不含 d**。

2.2 立方体怎么摆放 / 抽出 / 焦点

表 2-2 立方体的摆放、抽出、焦点与相机约定

事项	现状	出处
摆放	场景只经 applyCoord / applySliceCoord；公司 c.coord 由场景在建点时写入	scene.js:188-203；写入点 scene.js:611（壳）、scene.js:624（片内）
壳层坐标	shellCompanyCoord 住在 scene.js:309-316，不在 coords.js	同左
抽出 / 留驻	Stay = 钉住 ∪ 焦点；非 stay 就地隐藏（无 ⊣x 停靠）	CONCEPTS 96-97、114；state.js:81-89；scene.js:1004-1021
焦点 / 选中	focusLayer、selectedId；选中非壳公司会**同时设焦点**，从而改变 stay 集	scene.js:1073-1089
过滤	filterMode = all / us / intl（country === "US"）	state.js:71-75
相机约定	改焦点 / 抽回**不动相机**；正视位姿（s∗+10, 5, 5）看向（s∗, 5, 5），即从 +s 正对面心	CONCEPTS 123-125、137
服务端排环	浏览器不重算环	CONCEPTS 225（冻结约定 7）

2.3 「过程可视化」与「大模型按坐标工作」今天指什么

- **过程可视化**：对象状态变化在同一三维空间里连续可见——切片抽出 / 淡出（lerpPullOut、lerpVisibility）、间距 d 拖拽、标准视角动画、公司放大舞台（CONCEPTS 194-212 符号表）。今天它可视化的是**读图过程**；作图过程（增删节点、改规则）尚无。
- **大模型按坐标工作**：CONCEPTS 首段把本文定义为「agent-pointing 概念靶向库」（CONCEPTS 5-6、17-24）：模型用概念 ID 与坐标元组指称对象，不指像素、不指 mesh。三交互读本进一步规定：模型只输出**操作意图**，不输出坐标浮点，不写无源数据（读本 §2.2 铁律一）。modular-interface-scheme.md:169-177、181-193 同旨：场景不读 sqlite、不按风险上色、不写 Three 原始坐标。
- 以上两点是**契约**：Φ2 必须沿用同一套词汇与同一条「只给意图、不给数值」的线。

2.4 现有平面图与取数

仓内唯一一张平面图：bondChart.js 的债券期限折线（bondChart.js:26-97 bondChartHtml），手写 SVG（viewBox 560×140，三条线 total / principal / interest）。

```
db.py:205-240  row_company: bond_schedule(JSON 文本) →
bondSchedule[{year,principalBn,interestBn,totalBn}]
bondChart.js:160  companyFocusBody.innerHTML = detailMarkup(c) + bondChartHtml(c.bondSchedule)
ui.js:427-443     onSelect(meta.standardView) → scheduleCompanyZoom → enterCompanyZoom
```

- 触发条件窄：**仅搜索命中路径进入公司放大舞台**（CONCEPTS 119）；点面、点名单行不触发。
- 数据窄：全仓只有 Demo Company 一家有 `bond_schedule`（`companies.json:961`；README 66），30 个年度、**演示数值**。
- 渲染与数据**耦合在一个函数里**（取数 + 刻度 + 拼 SVG 字符串）；无 chart-spec 层。
- 同文件还承载 `focusPointTargets`（点高亮目标，`bondChart.js:99–125`），被 `scene.js:39` 引用，调用处 `scene.js:1121`。

2.5 `cube.html` 右侧现有版面

表 2–3 右侧及周边现有元素的位置与出处

元素	位置	出处
? 帮助钮	右上 `top:14 right:14`，28×28	`css/app.css:1133–1148`；`cube.html:52`
Home 链	`top:14 right:50`	`app.css:180–186`；`cube.html:51`
`#detailPanel`（`.float-detail`）	`top:64 right:14`，宽 `min(300px, 100%–28px)`，`max-height: 100%–140px`，可滚动	`app.css:244–267`；`cube.html:54–59`
`#dBox`（间距 d）	右下 `bottom:14 right:14`，宽 220	`app.css:973–989`；`cube.html:82–92`
公司放大舞台 `#companyFocus`	左下大面，宽 `min(64%,760px)`，高 `min(82%,…)`	`app.css:283–308`；`cube.html:61–66`
左侧 Filter / A/F、顶栏搜索、`nav-hint`（`top:64 left:14`）	左上	`app.css:95–112, 188–198, 1098–1116`
公司放大时隐藏全部 chrome	`.company-zoom` 选择器列表	`app.css:76–93`
≤980px 时右卡缩为 280px，`top:64`	媒体查询	`app.css:1248–1266`

右栏上段（`top:64` 起）已被 detail 占用，右下是 d 盒；`top:56` 一行目前是空的（左侧 A/F 在 `top:56`）。

2.6 当前数据能给 Φ2 什么

表 2–4 三种模式的载荷可用通道（`meta.mode`）

来源	元素	可用通道	要点
demo（裸 `/cube`）	96 家、11 层	`layer`、`revBn`（**演示数值**，CONCEPTS 175）、`country`（ISO 码：美 70，其余 13 国）、`ring`、`revScore`、`ringCos/Sin`、`valueM`（仅 16 家非空）、`note`	`legalEntityCoord` 恒空；`bondSchedule` 仅 1 家

来源	元素	可用通道	要点
chain（?ticker=NVDA）	中心 + 48 对手方（供 24 / 客 24）	layer（= 主业 L4 切片序）、side、linkPct、revBn、country（只有 US/INTL）、legalEntityCoord、revenueLinks[{fromId,toId,side,pct}]	linkPct 非空：供应商 **1/24**、客户 **14/24**；revBn 为 **三级回退**（见 R3）
shell（其余 ticker）	1 家	revBn、country、legalEntityCoord、s=x=y=5	无切片、无环、无连线
仓内有数据、**载荷里没有**	—	成员库主业行（pct_tot_rev、ind_rev、segments，GET /api/bics/entities）、BICS 节点名（GET /api/bics/node，api.js:47–50）、BE-DATA/ICBC C/928/googl_bond_full.xlsx（债券 82 行：到期日、在外金额、票息、利差等）、googl_fa_bs.xlsx（FY2016–FY2025 资产负债表）	需要新取数口或摄入；债券与财务表**无摄入、无 API**（modular-interface-scheme.md:197–207 债务线仍是预留）

2.7 模块图现状（附展示义务）

modules/graph.json：**26 模块 / 35 边**（实测：模块 FE 12 + SHELL 3 + BE 10 + other 1；边 calls 16 / depends 16 / contract 3）。立方体面一区 7 模块与区内外连线：

```
FE-OPENCUBE ──depends──► FE-ACTION / FE-COORDONE / FE-SCENE / FE-PANEL
FE-SCENE    ──calls────► FE-COORDONE        FE-SCENE ──depends──► FE-FOCUS
FE-AESTHETIC ─depends──► FE-BOARD / FE-LIST / FE-PANEL
FE-OPENCUBE ──calls────► FE-API ──contract──► BE-HTTP
```

Φ2 新区接入点见第 6 章。

2.8 旧文漂移（读旧文请注意，不改史实）

- cabinet/modular-interface-scheme.md 仍写 ind-chain/、class-3-coords/，并称收入线文件有 links / held；现文件顶层键是 peers（nvda_links.py:347）。
- 2026-10-15 两份读本引用 app.py 行号（如 :1253、:576–939）已失效（拆分后 app.py 为 354 行）；写「6 层」，实为 11 层（layers.json）；连线色 #1f7a5a/#9e3a34 与现 state.js:15–17 的 0x3d8f6a/0xa04848 不一致。本方案以 state.js 为准。

3 概念定义

3.1 形式化

```
E   元素集：公司点、收入线、切片（今天的 state.companies / revenueLinks / layers）
C   立方体坐标：每个元素的 (s, x, y) ⊕ (ringCos, ringSin) ⊕ legalEntityCoord
Φ1  E → C          第一重映射（已有，位于服务端排环 + coords.js；不在本改革范围）
Φ2  (E, C, p) → P 第二重映射（新增）：P 为平面图规约 PlotSpec
R   P → 像素/SVG    渲染（与 Φ2 分离）
```

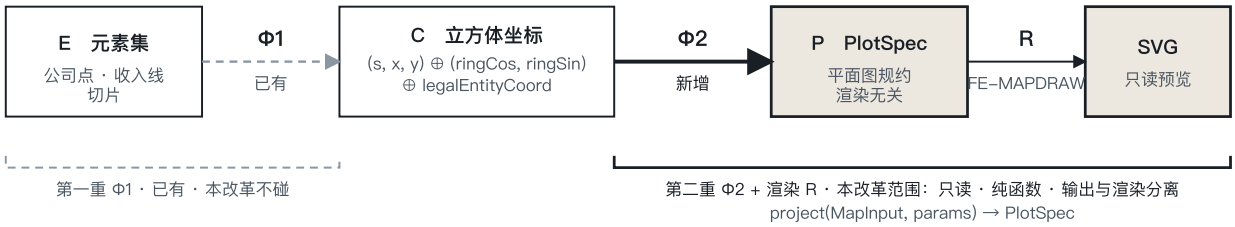


图 3-1 二重映射的数据流：Φ1 已有（虚线），Φ2 与渲染 R 为新增（粗线）。Φ2 不写回立方体。

- Φ1 今天硬编码在 `db.assign_rings`（`db.py:187-202`）与 `chain_layout.assign_chain_rings`（`chain_layout.py:55-88`）。内阁读本设想把它声明化为 ChartSpec（3D 作图规约）。本改革不碰 **Φ1**。
- 两份规约对称、互不替代：ChartSpec 决定立方体里放什么（作图）；PlotSpec 决定**把立方体里已有的东西投到哪张平面图**（成图）。命名上避开冲突：平面规约一律叫 **PlotSpec**，映射 ID 前缀 **`PM-`**。

3.2 与三类坐标的关系

表 3-1 Φ2 读取什么、不读什么

Φ2 读取	方式
1 类 (s, x, y)	经 coords.js 的 companyCoord / SHELL_ANCHOR 取得，**不读 mesh、不读 c.coord**（后者由场景副作用写入，scene.js:611, 624）
2 类	经 radial = hypot(ringCos, ringSin)、side 等**派生通道**使用；原始 ringCos/Sin 仍可读
3 类	经 legalEntityCoord 切成 seg1..seg4（沿用 displayIndustryCoord 的 4 段口径，coords.js:224-232）
属性	revBn、linkPct、country、valueM、bondSchedule…… 按载荷白名单
不读	相机、d、mesh、DOM、sqlite、BE-DATA 文件

3.3 不破坏「大模型按坐标工作」的五条

1. **词汇同源**：映射通道名 = 字段名 = CONCEPTS 的概念名（s, x, y, ringCos, ringSin, legalEntityCoord），不另起术语（DESIGN §2「同一概念只用一个名字」）。

2. **Φ2 只读**：不写回 `state` 的坐标与布局；联动只经「标记集」（§7.3），不经 `selectCompany` 的焦点副作用。
3. **共用量原值输出**：凡与立方体共用的量（`s, x, y, radial`）在 PlotSpec 里原值，不重标定；Φ2 可有自己的刻度，但不得反写 Φ1（CONCEPTS 225）。
4. **模型只给意图**：P4 里模型输出限于 `{mappingId, params, selector}`，经描述符 schema 校验；不输出数值、不输出名称之外的明细、不输出 SVG/JS。
5. **选择器是坐标谓词**：`selector` 用坐标语言写，如 `{ s:[3,5], industry:"10-10", side:"customer" }`，由 Φ2 确定性求值；人在面板里、模型在命令里用同一个选择器。

4 映射目录设想

记法：数据层级 ✔ 载荷内现成；◐ 仓内有数据，需新取数口或摄入；✘ 需新数据 / 新模型。★ = 按 DESIGN §1（债务风险、传导关系、集中度）应优先。「模式」说明 demo / chain / shell 三种载荷下是否有意义。

4.1 目录

表 4-1 平面映射目录 v1（PM- 前缀；共 21 项）

ID	名称	输入通道 → 输出平面轴	金融场景 · 模式要点	数据	阶段
家族 A 正交					
PM-FRONT	正视	x, y；revBn→大小；country→色。X=x, Y=y（保留 0—10 与环导线）	把单片 / stay 片压成一张面图；**即「标准聚焦视角」的平面版**。chain 有义（侧别+半径）；demo 角度装饰→默认 `radial-only`；shell 1 点	✔	**P1**
PM-TOP	俯视	s, x。X=s, Y=x	供应 / 客户半盘随切片序的分布。chain 有义；demo 弱	✔	P3
PM-SIDE	侧视	s, y。X=s, Y=y	完整性；y 近乎噪声（§1.2c）。低信息量；P3 末，可不做	✔	P3 末
家族 B 通道					
PM-STRIP ★	带状点图	s；revBn；country。带=切片，X=revBn（线性/对数）	同切片内规模分布、头部离散度。demo/chain 有义	✔	**P1**
PM-RANK	排名条形	revBn、名称、s。条长=revBn，可按切片分面	规模排序、成图导出主力。全模式	✔	P3
PM-SCATTER	双通道散点	任选两个数值通道（revBn, linkPct, score, radial, s），大小、色。轴自选	规模 vs 关联占比。chain 的 linkPct 稀疏（供 1/24），缺值入「n/a 带」，**不插补**	✔	P3
家族 C 矩阵					
PM-HEAT-SC ★	切片×上市地矩阵	s；country。行=切片，列=国家 / 美非美；格=家数或 ΣrevBn	地域集中度、非美暴露。demo 列为 ISO 国家；chain 列仅 US/INTL	✔	**P1**
PM-HEAT-RING	切片×环号占用	s, ring。行=切片，列=环 0—10	环分数分布（信息量低）。全模式	✔	P3

ID	名称	输入通道 → 输出平面轴	金融场景 · 模式要点	数据	阶段
PM-HEAT-BICS	行业码×上市地矩阵	seg1..seg4；country。行=BICS 前缀，列=国家	行业×地域对标。chain/shell 有；**demo ✘（码为空）**	✔	P3
家族 D　层级					
PM-TREE	BICS 层级树	seg1..seg4；BICS 节点名。缩进树 / 节点链接	当前元素在 BICS 树上的位置。L1—L3 名称需 fetchBicsNode；chain/shell	◐	P3
PM-TREEMAP	树图	同上 + revBn 面积。嵌套矩形	规模占比（样本内）。chain	◐	P3
家族 E　关系					
PM-SANKEY ★	桑基	revenueLinks{side,pct}、s。左供应商 → 中心 → 右客户，宽=pct	单锚点上下游暴露、传导关系。chain；**供应商侧 1/24 有占比**，无占比者画细线并标 n/a	✔	P3
PM-NET	径向网络（确定性布局）	连线 + s + radial。极坐标：角=侧别/切片序，径=radial	传导关系平面化、可导出。chain（现星型）	✔	P3
PM-CHORD	弦图	切片×切片连线量。圆周弦	跨层传导。现数据为星型，退化；待多跳数据	✘	暂缓
家族 F　时间					
PM-LADDER ★	债务期限梯	bondSchedule{year,principalBn,interestBn,totalBn}。X=年，Y=$bn（本金/利息堆叠）	再融资悬崖、到期集中；**DESIGN §1 债务风险**。仅 Demo Company（演示值）；GOOGL 债券表未摄入；单公司	✔ / ◐	**P2**
PM-LINE-FA	财务科目时序	资产负债表科目×年。X=年，Y=科目值	杠杆 / 流动性趋势。googl_fa_bs.xlsx 未摄入；单公司	◐	P3 之后
PM-STRESS	情景演进	情景梯度。小多图	压力测试。需新数据 + 新模型（对应 ChartSpec 形式 VI）	✘	远期
家族 H　占比					
PM-CONC ★	集中度	revBn，按 s。条 / 曲线（CR1/CR3/HHI、洛伦兹）	切片内寡头程度；**必须标「样本内」**（样本不是市场）。demo/chain	✔	P3

注：家族字母沿用原方案（无 G 类）。**小多图不立 ID**：它是通用参数 `facet: "slice" | "side" | "country"`，任何映射都可开（P3）。

4.2 数据层级汇总

- ✔ **现成可做**：PM-FRONT/TOP/SIDE/STRIP/RANK/SCATTER/HEAT-SC/HEAT-RING/HEAT-BICS/SANKEY/NET/CONC，及 PM-LADDER（仅演示公司）。
- ◐ **仓内有数据、缺取数口**：PM-TREE/TREEMAP（要 BICS 名）、PM-LADDER 的真实债券、PM-LINE-FA。
- ✘ **需新数据**：PM-CHORD（多跳）、PM-STRESS、其他公司的债务期限。

4.3 对目录的两条取舍

1. 以属性通道与聚合为主，坐标直投为辅（§1.2c）。

2. PM-CONC、PM-TREEMAP 的占比若基于对手方样本，会被读成市场结构。描述符里设 basis: "sample"，图上固定写「样本内 / sample only」。

5 接口设计

5.1 三个数据件

MapInput · FE-MAPIN 生成的只读快照，v1

```
{
  v: 1,
  meta:   { mode:"demo|shell|chain", placeMode, title, illustrative:bool,
            sources:[…],               // 由各元素 source/sourceDetail 去重
            thirdParty:bool },         // 含 bics-entity / nvda-revenue-links 来源即 true
  slices: [{ s, id, name, count }],
  elements:[{ id, name, ticker, s, x, y, ringCos, ringSin, radial, score, side,
              country, revBn, revBnBasis, linkPct, valueM,
              industry:{ coord, seg:[…≤4] }, bond:[…]?, inScope:bool }],
  links:  [{ fromId, toId, side, pct }],
  view:   { focusLayer, pinned:[…], selectedId, filterMode }   // 仅作选择器与标记，不含相机、不含 d
}
```

Descriptor · 描述符：JSON 可序列化，随映射文件导出

```
{
  id:"PM-STRIP", v:1, name:{zh:"带状点图", en:"Strip plot"}, family:"channel",
  requires:{ channels:["s","revBn"], modes:["demo","chain"], minElements:2 },
  coordUse:{ coords:["s"], attrs:["revBn","country"] },
  channelSemantics:{ revBn:"demo=illustrative; chain=see revBnBasis" },
  params:[ {key:"scale", type:"enum", values:["linear","log"], default:"log"},
           {key:"scope", type:"enum", values:["follow","all"], default:"follow"} ],
  facetable:true, basis:"sample|population", disclosure:"aggregate|named",
  dataTier:"bundle|bundle+api|new-data"
}
```

PlotSpec · Φ2 的输出，渲染无关，v1

```
{
  v:1, mappingId, params:{…有效值…},
  basis:{ mode, placeMode, n, excluded:[{reason, count}] },
  title, subtitle,
  scales:[{ id:"x", kind:"linear|log|band", domain:[…], label, unit }],
  axes:[…],
  marks:[{ type:"point|rect|line|text|link", ref:[元素id…],   // 聚合格可含多个 ref
           x, y, w, h, size, tone:"us|intl|neutral|supplier|customer|muted|mark",
           label? }],
  legend:[{ tone, text }],
  notes:["demo values are illustrative", "linkPct missing for 23/24 suppliers"],
  provenance:{ sources:[…], illustrative:bool, thirdParty:bool }
}
```

5.2 契约（写进 P0 冻结）

```
project(input: MapInput, params: object): PlotSpec        // 纯函数
```

- **纯**：无 DOM、无 fetch、无 `Date.now` / `Math.random`；同输入同输出，**字节相同**（数字定精度，元素按 `id` 稳定排序）。这是可做 golden 的前提（`regress_api_golden.py` 的思路，`Ind-Chain/README.md:64`）。
- **不抛**：不满足 `requires` 或参数非法时返回 `{ ok:false, reason, hint }` 的空规约，上游只见「缺」，不见异常（对应 `modular-interface-scheme.md:7` 风险隔离原则）。
- **`tone` 不是颜色**：规约只写语义色标，渲染器映射到现有 token（us/intl 来自 `--us/--intl`，supplier/customer 来自 `COLORS.LINK_*`，`state.js:15-17`；其余来自 AESTHETIC 色板）。参数里**不允许**出现颜色，等于把 AESTHETIC §2「语义色不动」写进接口。
- **`ref`**：每个标记回指元素 `id`，这是联动与导出脱敏的共同基础。
- **与业主建议的签名对照**：业主建议 `project(elements, coords, params)`。我把 `elements` 与 `coords` 合入 `MapInput`，避免二者错位（坐标本就是元素的字段）；语义等价。

5.3 注册表

- 一映射一文件，文件导出 `{ desc, project }`；`desc` 必须 `JSON.stringify` 往返不变（自检项）。
- 目录：`Ind-Chain/web/js/map/`（`in.js`、`reg.js`、`proj.js`、`draw.js`、`dock.js`、`out.js`），映射放 `map/catalog/pm-*.js`。沿用仓内 `?v=NN` 缓存口令的导入惯例。
- 业主建议「JSON 描述 + 纯函数」：推荐 **JS 模块里的 JSON 纯对象 `desc`**，而不是独立 `.json` 文件。理由：浏览器 ES 模块导入 JSON 需 import attributes，`.app` 内 WKWebView 的最低系统版本未核；独立 `.json` 则需异步 `fetch` + 打包白名单多一项。`reg.js` 提供 `descriptorsJson()` 导出整份目录给文档与 P4 模型，等效于「JSON 描述」。
- 注册表职责：`list(input)` → 带「可用 / 不可用+原因」的目录（按模式过滤，如 demo 下 `PM-HEAT-BICS` 置灰「行业码为空」）；`get(id)`；`run(id, input, params)` = 校验 + `project` + 兜底。

5.4 渲染与参数面板

- `FE-MAPDRAW`：`PlotSpec → SVG 字符串`，只认 5 种标记、3 种刻度，**不知道数据来自哪**。后续 `bondChart` 可改为调用它（P3 评估）。
- 参数面板：由描述符 `params` **自动生成**（enum → 小下拉，bool → 开关，number → 步进滑块）；不为单个映射手写表单。

5.5 取数口与 W1

P1–P3 MAP* 不 **fetch**，不新增 /api/*。需要 BICS 名（PM-TREE）或成员库（cohort）时，唯一路径是 FE-API 新增函数（api.js 单一出口，M2 已收拢），并由 FE-MAPIN 调用；该改动单列、不进 P1–P2。

6 模块图增补方案

6.1 命名惯例（取自 graph.json 与 1:1 令）

- id 全大写、FE- / BE- 前缀、单词连写（FE-OPENCUBE、FE-COORDONE、FE-LISTAREA）；中文名 2–5 字（摆放坐标、跳转制图台）。
- 一模块对应一个物理文件或一个目录（GS-20261015-MOD-COMPLETE.md 总表）；边方向服从 import 方向。
- 新区 region 值用小写连字符（现有 fe-decision、fe-cube、fe-api、be、shell）。

6.2 拟增模块

新区：fe-map，中文「平面映射」。

表 6-1 拟增模块（区 fe-map）

id	中文	文件	职责	阶段
FE-MAPIN	映射取数	map/in.js	**唯一**读 state 与 coords.js 的映射模块；输出 MapInput；是隔离点	P1
FE-MAPREG	映射注册	map/reg.js	目录、可用性判定、校验、run 兜底	P1
FE-MAPPROJ	映射算子	map/proj.js + map/catalog/*	全部 project 纯函数与描述符	P1
FE-MAPDRAW	平面绘图	map/draw.js	PlotSpec → SVG；token 映射	P1
FE-MAPDOCK	映射台	map/dock.js	下拉 + 参数 + 预览 + 联动 + 钉住	P2
FE-MAPOUT	成图导出	map/out.js	SVG/PNG 导出、脱敏闸、来源脚注	P3
BE-MAPNL	映射意图	server/…	自然语言 → {mappingId, params, selector}（可选叶子）	P4，可选

不新增 BE-* 到 P3；债务摄入若做（Q11）另立 BE-DEBT，不计入本表。

6.3 拟增边

表 6-2 拟增边（按阶段）

阶段	from → to	类型	说明
P1	FE-MAPREG → FE-MAPPROJ	depends	注册表装载算子

阶段	from → to	类型	说明
P1	FE-MAPIN → FE-ACTION	depends	读 state；比现图对 state 的标注更细，**有意为之**：MAPIN 是唯一接触 state 的映射模块
P1	FE-MAPIN → FE-COORDONE	calls	companyCoord / SHELL_ANCHOR
P1	FE-AESTHETIC → FE-MAPDRAW	depends	沿现有「AESTHETIC → 消费者」方向
P2	FE-OPENCUBE → FE-MAPDOCK	depends	启动时挂载、注入 sceneApi 与 ui 钩子
P2	FE-MAPDOCK → FE-MAPREG / FE-MAPIN / FE-MAPDRAW	calls ×3	
P2	FE-AESTHETIC → FE-MAPDOCK	depends	
P3	FE-MAPDOCK → FE-MAPOUT；FE-MAPOUT → FE-MAPDRAW	calls；depends	
P3（可选）	FE-FOCUS → FE-MAPDRAW	calls	bondChart 并入后；注意 FE-SCENE → FE-FOCUS 已存在，场景将间接带入 2D 绘图，评估后再定
P4（可选）	BE-HTTP → BE-MAPNL；FE-MAPDOCK → FE-API	calls ×2	唯一新增外联路径

表 6-3 模块 / 边总数演进

现状	P1	P2	P3	P4
26 / 35	30 / 39	31 / 44	32 / 46（含可选 47）	33 / 48（含可选 49）

边色按现规则：区内与 FE 内为翠绿，无跨侧边。

6.4 简图（拟增部分）

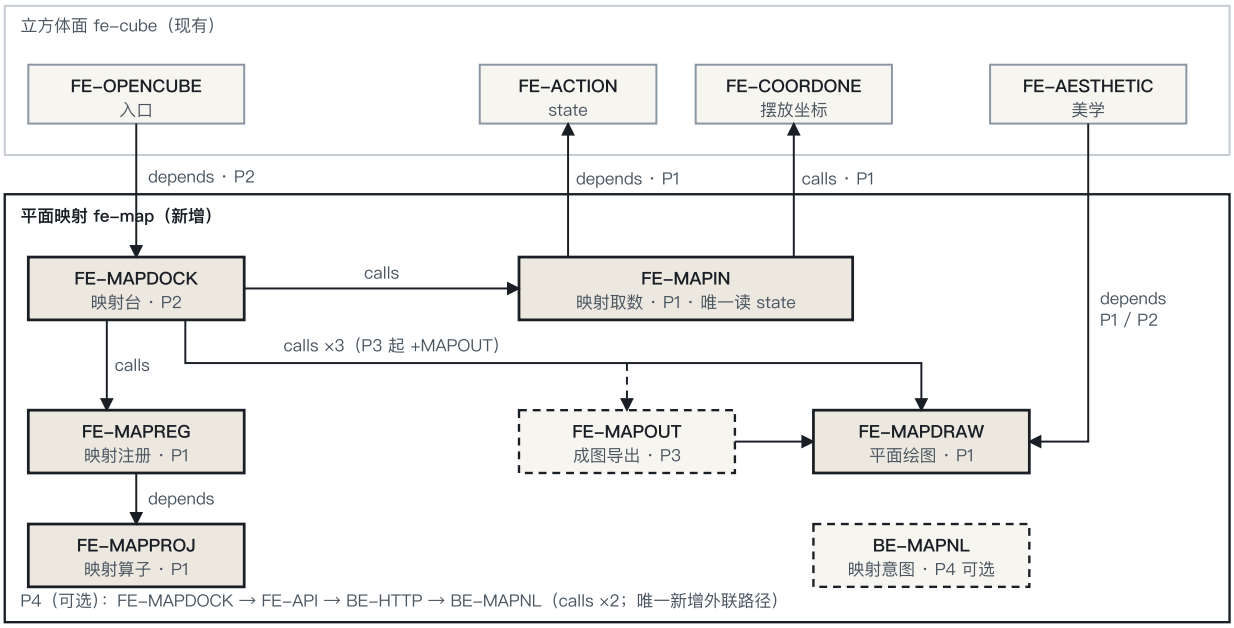


图 6-1 拟增模块与接入点。粗框 + 底色 = 新增；灰框 = 现有；虚线框 = P3 / P4 可选。区内与 FE 内边为 calls / depends。

6.5 对静态模块图的工程提示

`modules/bake_static.py` 的版式是硬编码：`NODES`（`:48`）、`ZONES`（`:95`）、`ZONE_STYLE`（`:101`）、`REGION_LABEL`（`:717`），烘焙器的硬检要求 0 交叉 / 0 穿框（`cabinet/notes/20261014-modules-graph-v3-bus-layout.md`）。加一区须扩视口（现 `VB_H = 626`）并重排，通过硬检方可烘焙。工作量约 0.5–1 个实施轮次，随 **P1** 令一并下，不在本次动。区色建议避开已用的绿 / 蓝 / 黄 / 灰，交烘焙时定。

7 UI 方案

7.1 版面草图（桌面，≥980px）

现状与方案（Map 关闭 → 打开）对照；右栏新增 Map ▾ 面与右栏 dock 卡，下拉沿用 `.cube-filter-face/panel/opt` 的皮（`app.css:95–178`）。

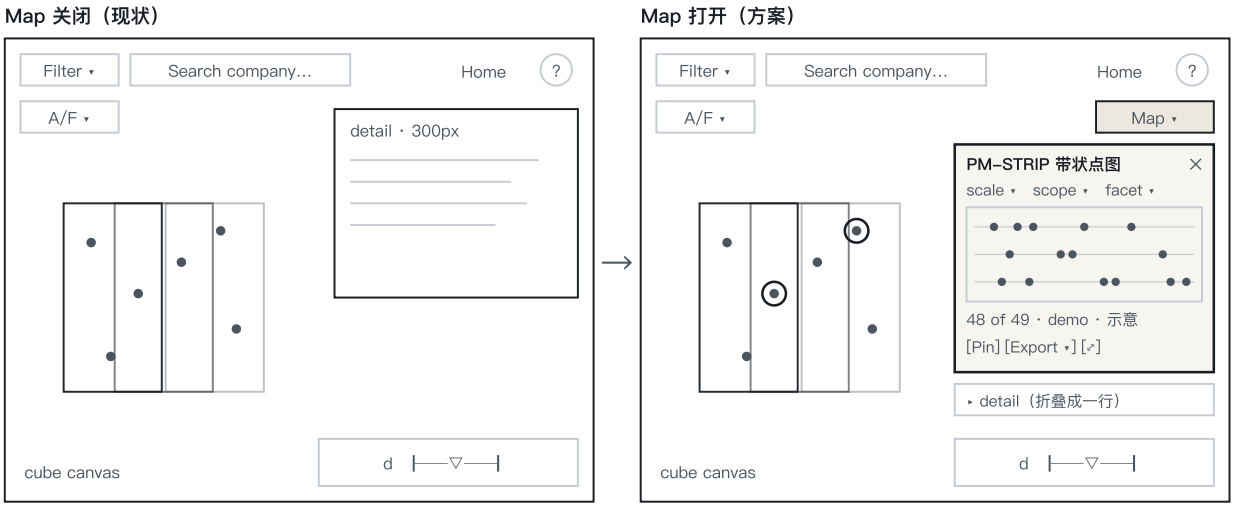


图 7–1 cube.html 版面草图（桌面 ≥980px）：Map ▾ 面落在 top:56 right:14，dock 卡在右栏，detail 下移并折叠，d 盒不动。

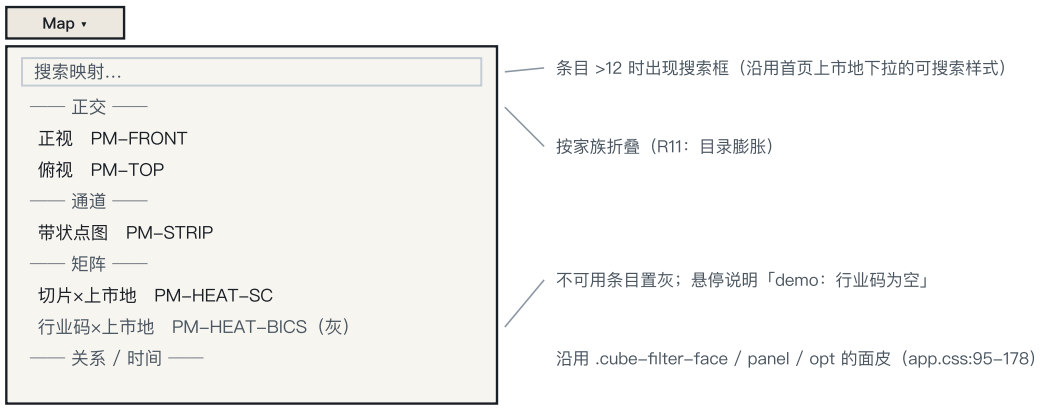


图 7–2 Map ▾ 下拉列表草图：分家族、可搜索、不可用项置灰并写原因。

7.2 与现有右侧元素共存

表 7–1 现有元素的处理方式

现有	处理
? 与 Home（右上）	不动

现有	处理
`Map ▾` 面	放 `top:56; right:14`，宽与 Filter 面一致（118），避开 `top-search` 的 `right:120` 区间；窄屏落到 detail 之上
`#detailPanel`	Map 开启时下移到 dock 之下并折叠成一行（点击展开）；选中公司时 detail 内容不丢，只是默认折叠
`#dBox`（右下）	不动；dock 高度上限 `100% − (96 + 140)`，永不压 d 盒
`#companyFocus`（公司放大）	不动；公司放大期间 dock **一并隐藏**（加入 `app.css:76–93` 的隐藏列表）。dock 的「⤢」放大按钮在 P3 复用同款大面，不另造
`nav-hint` / `?` 帮助	增两行说明；不新建帮助层
≤980px	dock 落成底部抽屉（高 ≤45%），Map 面仍在右上；避免挡住 d 盒

7.3 交互链

1. **选映射**：下拉选 → 描述符默认参数 → run → 预览（一帧内）。不可用条目置灰并写原因。
2. **实时预览**：触发源只有「载荷到达、焦点 / 钉住 / 过滤 / 选中变化、参数变化」。**相机移动、拖动、d 滑块不触发**（Φ2 不读它们，§2.1），这是性能与语义的同一个理由。参数滑块去抖 80ms。
3. **范围 `scope`**：默认「随立方体」——预览回答的就是立方体当前显示的那批元素（stay ∩ 过滤）；可改「全部」。图脚常显 `n of N`。
4. **图 → 立方体（高亮）**：点标记 / 格 → 把其 `ref` 写入 `state.mapMarkIds`（新增，P2），场景读它给对应点加亮；**不走 `selectCompany`**，因为它会同时设焦点、改 stay 集、隐藏其他切片（`scene.js:1073–1089`）。落点在 `focusPointTargets` 增 `marked` 入参（`bondChart.js:99–125`，纯函数，易测）。双击标记才等同「选中」。
5. **立方体 → 图**：沿现有钩子（`main.js:38–45` 的 `onSelect / onFocusChange / onClear / onReset`）通知 dock 刷新标记；选中 / 焦点切片 / 钉住在图里加描边。
6. **钉住成图**：把当前 `(mappingId, params, selector)` 三元组存入会话列表（上限 6），列表项可一键恢复。**会话级，不持久**：壳每次启动用随机空闲端口，`localStorage` 随源失效（CONCEPTS 271）；持久化与 `ChartSpec` 存档同做（Q8）。
7. **可分享**：`#map=PM-STRIP&p=scale:log` 写入 `writeHash`（`state.js:175–185`），与既有 `slice/filter/id` 并列；这个三元组即 P4 模型的输出格式。
8. **导出**：见 §8.3。
9. 动效仅 opacity / 轻微 scale（AESTHETIC §2.4）。

7.4 与美学规范的关系；是否需美工部

- 全部落在 AESTHETIC §2 延展原则内：复用 token、浮于工程区、无第二套色、语义色不动（`agent_tasklist/AESTHETIC.md:125–131`）。
- 绘图色阶**只能由现有 token 派生**：`tone` → `--us/--intl/--muted/--stroke/--text`，供应/客户用 `COLORS.LINK_*`，选中 / 标记用 `--accent`。热力色阶用 `--text` 对 `--bg` 的明度单色阶（5

档），不引入新色相。建议新增 plot 专用变量 **≤ 6 个**（网格线、轴字、色阶 5 档），只许由现有 token 计算。

- **需要美工部**，在 P2：dock 版面与面皮、plot token、折叠 detail 的细节、窄屏抽屉。理由：AESTHETIC §3 管辖表含 `cube.html`、`app.css`、`ui.js` 视觉层，P2 主要改动正落在这些路径内。
- 需先补一行管辖：`Ind-Chain/web/js/map/**` 的视觉层归美工部（`map/draw.js` 的 token 映射、`map/dock.js` 的类名）。AESTHETIC.md 是公开工程真源，改它须业主令或总参任务单；内阁不改。

> 提醒 NOTE
> AESTHETIC 首页条款「`--accent` 只用于 hover/focus 与字标下划线」（`AESTHETIC.md:101`）属首页语境；本方案把 `--accent` 用作**标记高亮**，与「焦点」同义，请美工部在 P2 复核。

8 数据与合规

8.1 现行条款要点（`PUBLIC-PRIVATE.md:50-57`）

- 含实体库的包 / `bics_entities_*.db` 为彭博加工物，**仅限团队内部**，不得上传 GitHub 或公开网站。
- `-noentities` 外发包由业主授权，仍含 BICS 层级 JSON、`companies.json`（其中 16 家 `value_m` 标注为彭博 Alphabet 供应商关系）、`nvda-revenue-links.json`（彭博供应链）。
- API 黄金响应只放仓外（`Ind-Chain/README.md:64` 同旨）。
- 审查 / 验收截图用完即毁（`PUBLIC-PRIVATE.md:42`）。`cabinet/` 现已进仓（`PUBLIC-PRIVATE.md:20`），**本方案只写结构性事实与计数，不含彭博明细值**。

8.2 预览与导出的边界

表 8-1 各类输出面的披露规则

面	规则
预览（应用内）	披露面不大于立方体已显示的内容：只用载荷白名单字段；**不引入** `mkt_cap`、`source_file`、xlsx 路径、行 id（`modular-interface-scheme.md:74` 同禁）
导出（离开应用）	描述符声明 `disclosure: aggregate|named`。`aggregate`（计数、占比、矩阵）可导；`named`（含公司名、数值）导出必须带**来源脚注**与「内部使用」字样，字样依 `meta.thirdParty` 与 `source` 字段生成
每元素 CSV	默认**不提供**；只导出**图上已画出**的聚合值（Q7）
外发包（`-noentities`）	默认只开 `aggregate` 与演示集（`illustrative`）的导出；`named` 导出须业主另令（Q7）
夹具	进仓的单测夹具一律**合成数据**；含真实实体的 golden 只放仓外临时目录

面	规则
出站网络	P1–P3 零出站。P4 若接云端模型，出站包仅含「描述符目录 + 用户原话 + 模式与计数」，**不含公司名、数值、坐标**，且默认关闭（Q10）

8.3 导出通道是个未决工程问题

- 设计要求：DESIGN §3「支持导出一维、二维、三维图表」（`agent_tasklist/DESIGN.md:59`）——Φ2 正是补「二维」。
- 但应用壳 `SFCShell.swift` 没有下载委托（`rg download|WKDownload|NSSavePanel` 无命中），仅 `decidePolicyFor` 与 `createWebViewWith`，非本页链接一律交系统打开（`SFCShell.swift:391-408`）；壳的不变量是**不注入 JS 桥**（CONCEPTS 275）。因此 `<a download>` 在 `.app` 内很可能无效，须实测。

表 8-2 导出通道三选项与推荐

选项	做法	代价与备注
(a)	复制 PNG / SVG 到剪贴板（研究员的真实用法是贴进 PPT）	需在目标 macOS 与壳内实测 `navigator.clipboard.write`
(b)	后端新增窄口写入 `SFC_DATA_DIR/exports/` 并在界面显示路径	要 `BE-HTTP` 与 `FE-API` 小改
(c)	改壳加下载委托	重建并重签 `.app`，触 `SHELL-*`

> 推荐 RECOMMEND
>
> **(a) 为主、(b) 为 (a) 失败时的退路，不选 (c)**（Q6）。

9 分阶段落地

工作量用「实施轮次」（一轮 = 总参任务单 → 主代理实施 → 监理部三监）与人日粗估。均为粗估，未经试做。

P0 **设计冻结**
CONCEPTS 增条、三件 schema v1、目录 v1；业主答 Q1–Q5；无代码改动。**1 轮 / 0.5–1 人日**

P1 **注册表 + 最小映射**
MAPIN / REG / PROJ / DRAW 四模块；FRONT · STRIP · HEAT-SC；无 UI；30 / 39。**1–2 轮 / 2–3 人日**

P2 **UI：下拉 + 预览 + 联动**
MAPDOCK；`Map ▾`；双向联动；钉住；`PM-LADDER` 对照；31 / 44。**2 轮 / 3–4 人日**

P3 **更多映射 + 导出**
6–8 个新映射；facet；MAPOUT 与脱敏闸；32 / 46。**2–3 轮 / 4–6 人日**

P4 **大模型接入（可选）**
P4a 确定性命令栏；P4b BE-MAPNL；确认门；33 / 48。**2 轮 / 3–5 人日**

9.0 P0 设计冻结

产出	CONCEPTS 增条：`C-MAP2`（第二重映射）、`C-PLOT`（PlotSpec）、`C-MAPREG`、通道词表；`MapInput / Descriptor / PlotSpec` v1 文本；目录 v1 的 ID 与优先序；拟增模块与边的静态预览；业主答 Q1—Q5
验收	业主签字；三件 schema 写入 CONCEPTS；**无代码改动**（监理部「无代码改动，不审」）
涉及部门	内阁（令）→ 总参谋部（任务单，必要时参谋纪要官钉口谕）；改 CONCEPTS 由主代理落
工作量	1 轮 / 0.5—1 人日
主要风险	业主对 Φ1 是否纳入本改革未定（Q2）

9.1 P1 注册表 + 最小映射

产出	`FE-MAPIN / REG / PROJ / DRAW` 四模块；`PM-FRONT`、`PM-STRIP`、`PM-HEAT-SC`；模块图重烘（30/39）；无 UI
验收	同输入两次输出 JSON 字节相同；三模式下 `requires` 判定正确（demo 下 `PM-HEAT-BICS` 不可用）；`ok:false` 路径不抛；`desc` 往返不变；`map/*` 不 import `scene/ui/api`；Golden API 60 项零差异（后端零改动）；`regress_all.sh quick` 含新增检查
涉及部门	总参谋部；主代理；监理部三属（工程测试用浏览器自检页；代码质量；理念贯彻）。**不需**美工部、信息部
工作量	1—2 轮 / 2—3 人日
主要风险	本机**无 node**：纯函数单测要换办法——浏览器内自检页 `web/map-selftest.html`，由监理部「工程测试属」打开；该页**须排除出打包白名单**（SHELL-PACK）；链模式 `revBn` 回退标记（R3）可能需要后端小改并 `--allow-changed`

9.2 P2 UI：下拉 + 预览 + 联动

产出	FE-MAPDOCK；cube.html 加 Map ▾ 与 dock；参数自动生成；预览；双向联动（mapMarkIds + focusPointTargets.marked）；钉住（会话级）；#map= 哈希；PM-LADDER 与 bondChart 对照（同一 bondSchedule，数值逐点一致）；31/44
验收	选映射到出图 < 100ms（demo 96 家实测）；相机拖动与 d 滑块**不触发**重绘；公司放大时 dock 隐藏；≤980px 不挡 d 盒；？帮助补两行；无新 /api；断网可用
涉及部门	美工部（版面、plot token）；总参谋部；主代理；监理部三属；**截图用后即毁**
工作量	2 轮 / 3–4 人日
主要风险	版面与 detail 折叠的手感；AESTHETIC §3 管辖补行；改动触及 bondChart.js、scene.js 读 mapMarkIds（FE-SCENE 小改，须守 1:1 令的边界）

9.3 P3 更多映射 + 导出

产出	家族 C/D/E/H 新增约 6–8 个（先 PM-RANK、PM-SANKEY、PM-CONC、PM-TOP）；facet 参数；FE-MAPOUT 与脱敏闸、来源脚注；bondChart 并入评估；32/46
验收	导出通道实测通过（Q6）；named 导出带脚注；外发包默认只开 aggregate；PM-SANKEY 对 NVDA 供应商侧缺占比正确标 n/a 且不插补
涉及部门	总参谋部；美工部（图标、色阶复核）；**信息部**（仅当做 ◐ 类：债券 / 财务摄入，另令）；监理部三属
工作量	2–3 轮 / 4–6 人日
主要风险	是否内嵌图表库（R4）；导出通道在壳内行不通；PM-TREE 需新取数函数（改 api.js）

9.4 P4 大模型接入（可选）

产出	P4a：确定性命令栏 + 坐标选择器 DSL（无模型）；P4b：BE-MAPNL，自然语言 → {mappingId, params, selector}；确认门；33/48
验收	非法输出一律拒绝且图不变；出站包无明细（抓包核对）；断网退回 P4a
涉及部门	总参谋部；主代理；监理部三属；内阁复核出站合规
工作量	2 轮 / 3–5 人日
主要风险	第一条出站网络（Q10）；与 ChartSpec 的 OPS 编译层是否共用同一个模型入口

> 顺序理由 WHY THIS ORDER
>
> P1 不碰 UI，先把「纯函数 + 契约 + 自检」立住，再接界面；P2 才进入美工部；P3 的导出与债务摄入各自有未决工程问题，单列。

10 风险与取舍

表 10-1 风险 R1—R13 与取向

#	风险 / 取舍	内容	取向
R1	**过度通用化**	描述符 + 注册表 + 渲染器 + 参数自动生成是四层抽象；P1 只有 3 个映射时，抽象成本大于收益	描述符字段**只保留 P1 用得到的**（`requires / params / disclosure / basis / dataTier`），其余推到出现第二个用例再加；标记类型只开 5 种；不做插件加载，只做静态导入
R2	**性能**	当前载荷 ≤ 100 点，预览无压力；一旦取成员库 cohort（`entity_memberships` 实测 117,255 行），SVG 标记数与取数延迟都变成问题	P1—P3 只读载荷；cohort 作为 Q3 另议；聚合映射在 `project` 内先聚合再出标记；去抖 + 触发源收窄（§7.3）
R3	**`revBn` 语义含回退**	链模式 `_nvda_peer_rev_bn`：有实体则 `ind_rev/1e9`，否则取占比数值（至少 0.1），再否则 `1.0`（`nvda_links.py:198-203`）。载荷里**没有字段说明用了哪一级**。含 `revBn` 的映射（`PM-STRIP/RANK/CONC/TREEMAP`）可能把占位值画成规模	P1 前置二选一：(i) `BE-NVDA-LINKS` 增 `revBnBasis` 字段（后端小改，需 `--allow-changed`）；(ii) 不改后端，则 chain 模式下含 `revBn` 的映射一律加警示条并把 `revBnBasis` 置 `unknown`。**推荐 (i)**
R4	**离线与图表库**	不得用 CDN。若 P3 需要桑基 / 树图布局算法，可评估 `d3-hierarchy`、`d3-sankey`（多为 ISC / BSD-3 类许可，**版本与许可文本须逐一核实，我未核**），按 three 的先例本地内嵌：放 `web/vendor/`、附 `LICENSE` 与 SHA-256 清单（`PUBLIC-PRIVATE.md:18`）、并入打包白名单。不选 ECharts 类整库（体积、canvas、风格难统一）	P1—P3 手写 SVG；库只在 P3 为桑基 / 树图、且核过许可后引入
R5	**坐标语义歧义**	同一个 `x`，`y` 在 demo 与 chain 里含义不同（§1.2c）；`revScore` 在 demo 是**层内** min—max，在 chain 是**全局半盘**（CONCEPTS 183；`chain_layout.py:25-31`），跨切片比半径只在 chain 有义	描述符 `channelSemantics` 声明；图轴标签写明刻度基准（如「层内相对分」）；不适用组合在目录里置灰，不静默出图
R6	**与 `bondChart` 的整合**	现有图是公司放大舞台的一部分，走搜索命中路径；若急于替换会动 `FE-FOCUS` / `FE-SCENE` 的边（`FE-SCENE → FE-FOCUS` 已存在）	P2 并存并做逐点对照；P3 对照通过后再评估并入；并入前不删 `bondChartHtml`
R7	**导出通道**	壳无下载委托（§8.3）	Q6：剪贴板为主，后端窄口为退路，不改壳
R8	**无 node**	本机 `which node` 无结果，P1 的纯函数无法用常规 JS 测试跑	浏览器内自检页 + 合成夹具；该页不进打包。若业主愿装 node，可改为命令行单测，但**不应因此给产品加 npm 依赖**
R9	**会话级钉住**	端口随机 → `localStorage` 不可靠	Q8；与 `ChartSpec` 持久化并案
R10	**「同一三维空间」理念**	DESIGN §3：一二三维数据都在同一个三维空间（`DESIGN.md:63`）；平面预览像「拆出去的画面」（DESIGN 对照第 3 条，`:73-74`）	缓解：Φ2 读同一坐标、标记双向联动、哈希可分享、不引入独立数据源。远期选项（不进 P0—P4）：把预览当「投影墙」贴回立方体某一面，让投影真的落在空间里

#	风险 / 取舍	内容	取向
R11	**目录膨胀**	「非常多样」与「简洁是第一要务」（DESIGN.md:49）相冲	目录分家族折叠；每阶段只加有金融用途的；PM-SIDE、PM-HEAT-RING 等低信息量项默认不上
R12	**样本偏差**	对手方样本不是市场，PM-CONC、PM-TREEMAP 的占比易被误读	描述符 basis:"sample"，图面固定「样本内」
R13	**Φ1 并行改动**	若同期启动 ChartSpec，ring/side 的含义可能变	两轨只在 MapInput 相遇；MapInput.v 版本化；ChartSpec 轨变更 placeMode 语义须同步更新通道词表

11 待业主拍板

阻塞 P0 Q1–Q5

表 11–1 阻塞 P0 的五项（均已给推荐）

#	问题	选项	推荐
Q1	命名：二重映射 = Φ1 + Φ2；平面规约叫 **PlotSpec**（区别于 3D 的 ChartSpec）；映射 ID 前缀 PM-；新区「平面映射」	采纳 / 另议	**采纳**
Q2	第一重（Φ1，今天写死在服务端排环）是否纳入本改革做成 ChartSpec	纳入 / 不纳入，两轨独立	**不纳入；本改革只做 Φ2，Φ1 保持现状，二者只在 MapInput 相遇**
Q3	P1–P2 映射的数据范围	仅载荷（立方体内元素）/ 允许取同 L4 的 cohort	**仅载荷；cohort 留 P3 另议（R2）**
Q4	预览位置	右栏卡 / 底部横条 / 居中大面	**右栏卡；「放大」在 P3 复用公司放大同款大面**
Q5	图表实现	手写 SVG / 内嵌 D3 子模块 / 整库（ECharts 类）	**手写 SVG（P1–P3）；桑基、树图布局到 P3 再评估核过许可的 d3-* 子模块**

可随阶段再定 Q6–Q12

表 11–2 可随阶段再定的七项

#	问题	选项	推荐
Q6	导出通道（壳无下载委托）	(a) 剪贴板 (b) 后端写 SFC_DATA_DIR/exports (c) 改壳加下载	**(a) 为主，(b) 为退路，不选 (c)（保持「壳不注入桥」）**
Q7	每元素 CSV 与外发包导出	默认关闭、仅聚合；外发包默认只开 aggregate 与演示集	**默认关闭，另令开启**
Q8	钉住成图是否持久	会话级 / 存 SFC_DATA_DIR	**P2 会话级；持久化与 ChartSpec 存档并案**

#	问题	选项	推荐
Q9	美工部介入 P2，并增 ≤6 个 plot 变量；AESTHETIC §3 补管辖行	是 / 否	**是**
Q10	P4 是否允许云端模型（第一条出站）	不允许 / 逐项授权	**P4 先做无模型命令栏；模型默认关，开启须逐项授权，出站包不含明细**
Q11	债务数据（`BE-DATA/ICBC C/928/googl_bond_full.xlsx` 等）是否与本改革同期摄入	同期 / 另令	**另令（信息部 manage→clean→request，另立 `BE-DEBT`）；P2 先用 Demo Company 与 `bondChart` 对照**
Q12	`bondChart` 去留	P3 对照通过后改调 `FE-MAPDRAW` / 长期并存	**P3 对照通过后并入；P1—P2 不动**

另请业主确认两点 ALSO CONFIRM

① §1.1 对「3 种交互」的理解；② R3 的 (i)（给 `BE-NVDA-LINKS` 加 `revBnBasis`）是否同意作为 P1 的唯一后端小改。

12 令文判断

判断 DECISION

本次不写令文。理由：Q1–Q5 是 P0 的前置，其中 Q2、Q3、Q5 决定模块边界与 P1 范围；在这几项未答之前写令，会把未决事项塞进总参任务单，违背「任务单用语须清楚、验收不得放宽」（`GS-20261014-modularization-M1-M4.md` 任务单用语约束）。

建议的触发：业主答 Q1–Q5 后，内阁拟 `cabinet/orders/GS-20261016-DMAP-P0P1.md`（P0 冻结 + P1 实施，第 1 次 / 至多 5 次，据 `AUTHORITY.md` 多次下令权），并同令附：

- 模块图重烘（`modules/graph.json` 增 4 模块 4 边，`bake_static.py` 增 `fe-map` 区并过硬检，目标 30 / 39）；
- 验收条款抄自 §9 P1；
- 明示「后端零改动」，R3 的 (i) 若业主同意则单列一条后端小改并声明 `--allow-changed`。

届时按 `AUTHORITY.md`「模块跟踪展示义务」附当时模块清单与关系展示。

13 本次落盘与未动之物

表 13–1 落盘路径与未动真源

项	路径
本方案（原文）	cabinet/notes/20261016-double-mapping-reform-plan.md
本册（可打印版）	cabinet/reports/SFC-double-mapping-reform-plan.html
真源（均未改）	modules/graph.json、modules/index.html、modules/bake_static.py、Ind-Chain/**、agent_tasklist/**、cabinet/AUTHORITY.md

不 git add / commit；不留截图；不动 library/。